Luiza Helwig da Silva
Marco Aurélio Lenhart
Maria Clara Escobar

FASE 02 do trabalho prático da disciplina de Desenvolvimento de Software

Todas as mudanças realizadas estão destacadas em vermelho (mudar as classes).

1. CLASSES

- Classe ConfiguracaoInicial (Substitui ParametrosMusica):
    - Atributos:
        - bpm;
        - instrumento_inicial;
        - instrumento_atual;
        - oitava_padrao;
        - oitava_atual;
        - volume_padrao;
        - volume_atual;
    - Métodos:
        - dobrar_volume();
        - reset_volume();
        - get_volume();
        - incrementar_oitava();
        - reset_oitava();
        - get_oitava();
        - set_instrumento(midi);
        - get_instrumento();
        - set_bpm(bpm);
        - get_bpm();
        - padrao();
- Classe EntradaUsuario (Fundida e Corrigida):
    - Atributos:
        - conteudo;
    - Métodos:
        - get_conteudo();
        - set_conteudo(texto);
        - esta_vazio();
        - eh_formato_valido();
        - carregar_arquivo(caminho);
- Classe Tokenizador:

    - Métodos:
        - texto_to_token(texto);
- Classe Mapeamento:
    - Métodos:
        - padrao();
- Classe Parser:
    - Atributos:
        - texto;
        - tokens[];
        - partitura;
        - nota_anterior;
        - tokenizador;
        - mapeamento;
        - configuracao_inicial;
    - Métodos:
        - ultimo_token();
        - token_to_partitura(token);
- Classe Sintetizador:
    - Atributos:
        - partitura;
    - Métodos:
        - gerar_musica(partitura);
        - gerar_onda(evento);
- Classe ExportadorMidi (Separada de Sintetizador):
    - Métodos:
        - exportar_midi(partitura);
- Classe Player:
    - Atributos:
        - em_reproducao;
        - musica;
        - backend_audio;
    - Métodos:
        - play();
        - stop();
        - pausar();
        - retomar();
- Classe BackendPygame:
    - Métodos:
        - reproduzir() (implementação do áudio via pygame);
- Classe EventoMusical:

    - Atributos:
        - tipo;
        - nota;
        - duracao;
        - instrumento;
        - oitava;
        - volume;
    - Métodos:
        - eh_nota();
        - eh_pausa();
        - eh_acao();
- Classe CatalogoInstrumentos:
    - Métodos:
        - padrao();
- Classe ControladorAplicacao:
    - Atributos:
        - entrada;
        - parser;
        - configuracao;
        - sintetizador;
        - player;
        - exportador;
        - catalogo;
    - Métodos:
        - orquestrar_geracao_musica();
- Classe App:
    - Atributos:
        - controlador;
    - Métodos:
        - construir();
        - mainloop();

2. REQUISITOS

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

- O sistema deve ser capaz de ler um texto inserido ou colado pelo usuário através do campo **texto de entrada**;

- O sistema deve ser capaz de ler um texto inserido através do carregamento de um arquivo/documento TXT;
    - Ao inserir um documento TXT, o texto deve ser exibido no respectivo campo de entrada;
    - O sistema deve permitir a edição texto exibido no campo de entrada, oriundo do documento TXT;
- O sistema deve interpretar caractér por caractér, conforme definição pré-estabelecida na relação entre notas e caracteres;
- O conjunto de instrumentos disponíveis deverá seguir o padrão General MIDI e conter, no mínimo, 25 instrumentos distintos;
    - **Instrumento(PIANO, "Piano"),**
    - **Instrumento(CRAVO, "Cravo"),**
    - **Instrumento(8, "Celesta"),**
    - **Instrumento(9, "Glockenspiel"),**
    - **Instrumento(10, "Caixinha de música"),**
    - **Instrumento(11, "Vibrafone"),**
    - **Instrumento(12, "Marimba"),**
    - **Instrumento(13, "Xilofone"),**
    - **Instrumento(TUBULAR_BELLS, "Sinos tubulares"),**
    - **Instrumento(ORGAO_DE_IGREJA, "Órgão de igreja"),**
    - **Instrumento(21, "Acordeão"),**
    - **Instrumento(BANDONEON, "Bandoneon"),**
    - **Instrumento(24, "Violão de nylon"),**
    - **Instrumento(32, "Baixo acústico"),**
    - **Instrumento(40, "Violino"),**
    - **Instrumento(41, "Viola"),**
    - **Instrumento(42, "Violoncelo"),**
    - **Instrumento(46, "Harpa"),**
    - **Instrumento(CORDAS, "Cordas"),**
    - **Instrumento(52, "Coral"),**
    - **Instrumento(56, "Trompete"),**
    - **Instrumento(57, "Trombone"),**
    - **Instrumento(60, "Trompa"),**
    - **Instrumento(68, "Oboé"),**
    - **Instrumento(FAGOTE, "Fagote"),**
    - **Instrumento(71, "Clarinete"),**
    - **Instrumento(73, "Flauta"),**
    - **Instrumento(GAITA_DE_FOLES, "Gaita de foles"),**
    - **Instrumento(AGOGO, "Agogô"),**
    - **Instrumento(122, "Ondas do mar")**

    - O conjunto deverá incluir Cravo (GM 6), Tubular Bells (GM 15), Pipe Organ ou Church Organ (GM 20), Cordas (GM 48), Piano (GM 0) e Fagote (GM 70);
- O sistema deve interpretar cada linha do texto de entrada como uma voz musical independente, permitindo a reprodução simultânea de quatro vozes (V0, V1, V2 e V3);
- Para: O sistema deve processar cada linha separadamente, respeitando as configurações iniciais e os comandos de mapeamento correspondentes a cada voz.
- O sistema deve produzir um resultado audível, proveniente da leitura do texto inserido pelo usuário;
    - As letras de A até G **maiúsculas** deverão produzir notas musicais de Lá a Sol;
    - O sistema deve interpretar os caracteres sustenido (#) e bemol (b) como acidentes musicais, permitindo a representação de notas alteradas;
      O sistema deve associar uma duração a cada nota musical, utilizando a sintaxe nota:duração, em que a nota é representada pelo caractere correspondente e a duração por um identificador numérico de 1 a 7:
        - **1 -** equivale à semibreve - duração de 1 tempo;
        - 2 - equivale à mínima - duração de ½ tempo;
        - 3 - semínima - duração de ¼ de tempo;
        - 4 - colcheia - duração de ⅛ de tempo;
        - 5 - semicolcheia - duração de 1/16 de tempo;
        - 6 - fusa - duração de 1/32 de tempo;
        - 7 - semifusa - duração de 1/64 de tempo;
    - O sistema deve permitir a representação de notas com diferentes durações, como no exemplo A:3, que representa a nota Lá com duração de semínima;
    - As letras de a até g **minúsculas** deverão ser interpretadas como pausas (inaudível);
    - O caractere espaço dobrará o volume das notas reproduzidas;
    - As demais letras não contempladas no mapeamento, incluindo H (“x”, “y”, “z”, por exemplo) devem repetir a nota do caractere anterior caso o mesmo seja de **nota** (A-G). Caso contrário (letra minúscula e demais caracteres), serão lidas como pausas;
    - O sistema deverá ser capaz de alterar o instrumento de cada voz conforme os comandos estabelecidos;
    - O sistema deverá ser capaz de aumentar as oitavas musicais ao ler o comando “?” (VOZ);
    - O sistema deverá ser capaz de diminuir as oitavas musicais ao ler o comando “V”(VOZ);
    - O sistema deverá interpretar os caracteres > e < como comandos globais de andamento, aumentando ou diminuindo o BPM em 10 unidades, respectivamente;
- O sistema reproduzirá uma sequência de eventos musicais a partir do texto de entrada;

- O sistema deve interpretar cada linha do texto de entrada como uma voz musical independente, permitindo a reprodução simultânea de quatro vozes (V0, V1, V2 e V3);
    - O sistema deverá permitir a definição de um atraso inicial para cada voz por meio da sintaxe [n], em que n representa a quantidade de beats de silêncio antes do início da voz. Por exemplo, [4] C:2 D:2 E:3 indica um atraso de quatro beats. Caso não exista indicação, a voz deverá começar imediatamente.
    - O sistema deverá ignorar as quebras de linha como comandos musicais, utilizando-as exclusivamente para separar as vozes;
    - O sistema deverá processar as linhas de forma independente e reproduzir as vozes simultaneamente, respeitando as notas, durações, instrumentos, volumes, oitavas e atrasos definidos para cada uma;
    - A partir da 5ª linha, instrumento, oitava e volume iniciais deverão seguir o ciclo das quatro primeiras vozes (a 5ª linha começa igual à 1ª, e assim por diante);
    - Uma linha em branco deverá gerar uma voz em silêncio;
- Cada voz deverá possuir um instrumento inicial próprio, definido por padrão, sem necessidade de um instrumento inicial global;
    - V0 - Cravo;
    - V1 - Órgão;
    - V2 - Piano;
    - V3 - Fagote;
- BPM inicial será global, compartilhado por todas as vozes;
- Cada voz deverá ter uma oitava padrão;
    - V0 - 6;
    - V1 - 5;
    - V2 - 4;
    - V3 - 3;
- Cada voz terá um volume inicial padrão, variando de 0 a 127;
    - V0 - 100;
    - V1 - 80;
    - V2 - 60;
    - V3 - 40;
- Caso sejam processadas vozes adicionais, as oitavas e os volumes padrão deverão seguir o ciclo de valores definido para as quatro vozes;
- O sistema deverá permitir a alteração dos instrumentos, volumes e oitavas de cada voz durante a composição, conforme os comandos definidos no mapeamento;
- O sistema deverá exibir uma mensagem de conclusão da sequência ao final da mesma;
- O usuário deverá poder limpar o texto de entrada e iniciar nova composição;
- O usuário deverá poder interromper a reprodução da sequência, bem como retomá-la;
- O usuário deverá poder reproduzir outra vez a sequência já gerada, sem ter que reinterpretar o texto;

- O usuário deverá poder alterar os parâmetros musicais e reproduzir novamente a sequência;
- A reprodução não deverá ser permitida caso o campo de entrada esteja vazio;
    - Uma mensagem “texto vazio” deverá ser exibida;
- O sistema deve exibir uma mensagem de “formato incorreto” ao tentar reproduzir após inserir caracteres de outros alfabetos;
- O sistema deverá validar o formato das notas com duração e das indicações de atraso inicial, exibindo uma mensagem de erro caso sejam identificados formatos inválidos;
- O sistema deverá permitir que o arquivo gerado seja salvo pelo usuário;
    - O arquivo poderá ser salvo com o nome padronizado **XXX e na pasta Downloads;**
    - O arquivo poderá ser salvo com o nome a ser definido pelo usuário e em um diretório também a critério do usuário;
    - O arquivo gerado deverá preservar a composição musical, incluindo as vozes, notas, durações, instrumentos, oitavas, volumes, andamento e atrasos de entrada.

2.2. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- Para o usuário, deverá ser possível compreender o manuseio da ferramenta ao observar a interface;
- O sistema deverá possuir arquitetura modular, com responsabilidades bem definidas;
- O sistema deverá apresentar baixo acoplamento entre componentes;
- O sistema deverá possuir coesão nas classes e componentes;
- O sistema deverá seguir os princípios SOLID;
- O sistema deverá possuir código legível, com classes, métodos e atributos nomeados adequadamente;
- O sistema deverá evitar código duplicado;
- O sistema deverá permitir a realização de testes;
- O sistema deverá permitir que a interface seja acionável durante o processamento/funcionamento/reprodução;
- O sistema deverá reproduzir as mesmas respostas para os mesmos parâmetros (deve garantir que uma mesma entrada, com as mesmas configurações e mesmos parâmetros, obtenha a mesma saída);
- O sistema deverá permitir que alterações em parâmetros musicais não impliquem em alterações no componente responsável pelo processamento do texto;
- Modificar a interface não deve exigir modificações na interpretação;
- O sistema deverá utilizar tecnologias compatíveis com o ambiente escolhido;
- O sistema deverá permanecer operante mesmo com a entrada de caracteres inesperados ou combinações não previstas;

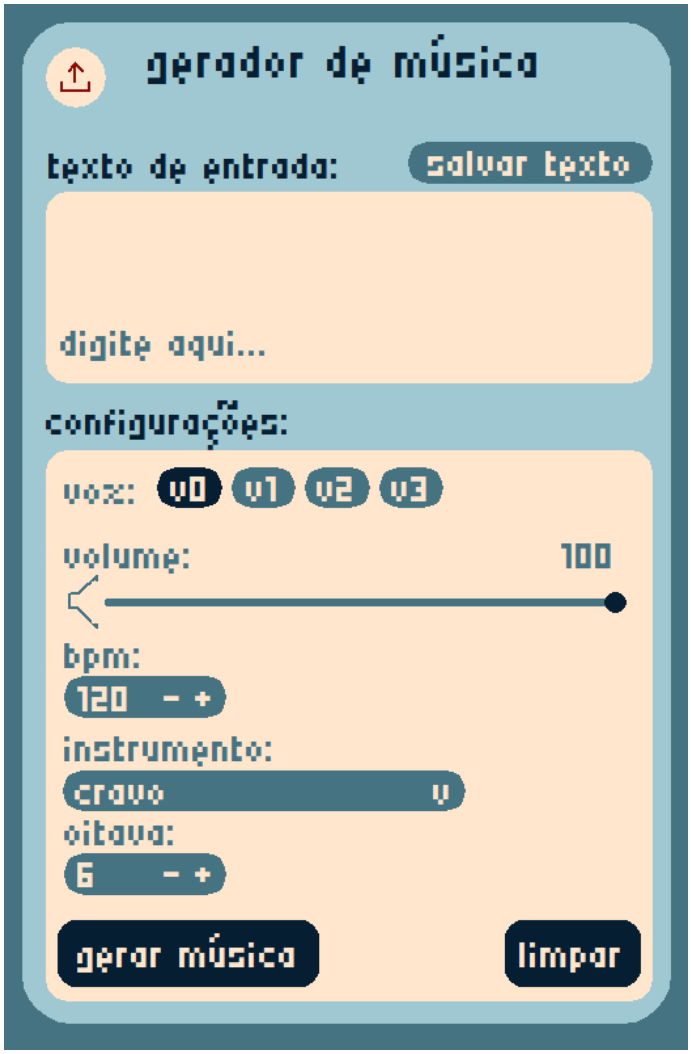
- O sistema deverá manter a independência entre os componentes responsáveis pela leitura do texto, interpretação do mapeamento, geração dos eventos musicais, reprodução do áudio e interface;
- O sistema deverá permitir o processamento independente das vozes, mantendo a sincronização para a reprodução simultânea;
- O sistema deverá manter a responsividade da interface durante a reprodução simultânea das vozes e permitir pausa, retomada e interrupção;

3. CROQUI DA INTERFACE DE USUÁRIO

Interface principal

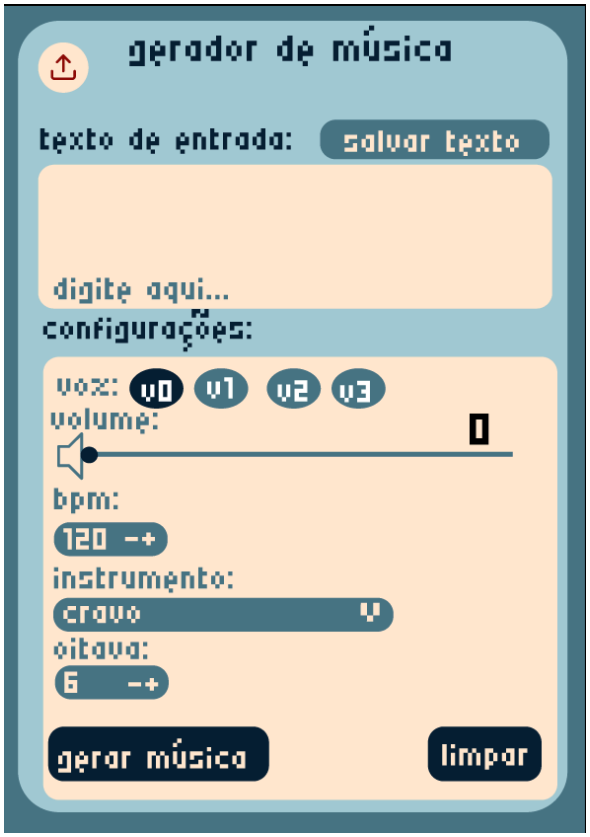
A interface principal reúne em uma única tela as três ações mais utilizadas pelo usuário: inserir o texto, configurar os parâmetros musicais e gerar a música. O campo de texto fica em destaque no topo, já que é o elemento central do sistema, enquanto as configurações (volume, BPM, instrumento, oitava) ficam agrupadas em um bloco visualmente separado, refletindo na interface a mesma separação de responsabilidades já prevista no design das classes. BPM e oitava usam incrementadores (+/-) e o instrumento é escolhido por dropdown, para evitar que o usuário insira valores inválidos.

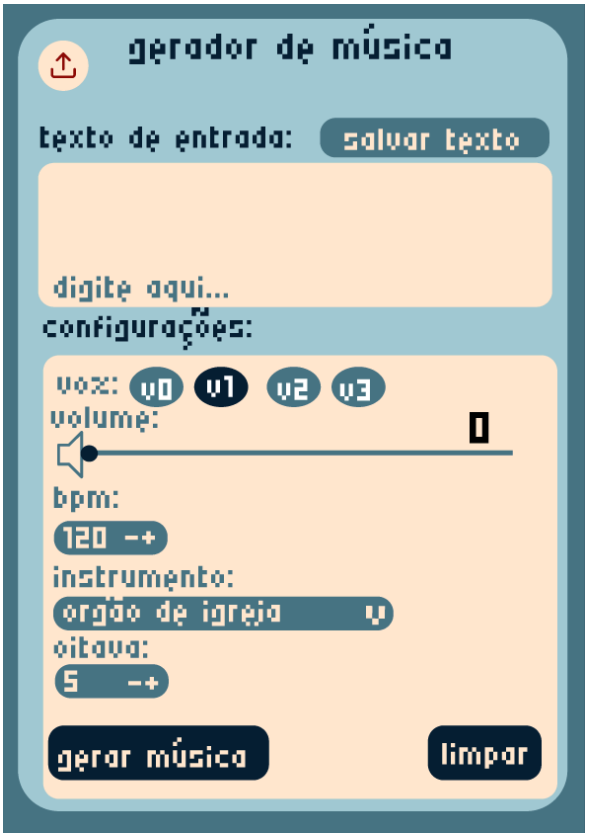
Os botões "gerar música" e "limpar" ficam fixos na parte inferior, representando as duas ações finais possíveis: prosseguir para a reprodução ou reiniciar a composição. Já o ícone de upload, no canto superior esquerdo, fica fora do bloco principal por representar uma via alternativa (e opcional) de entrada de texto, e não uma etapa obrigatória do fluxo.

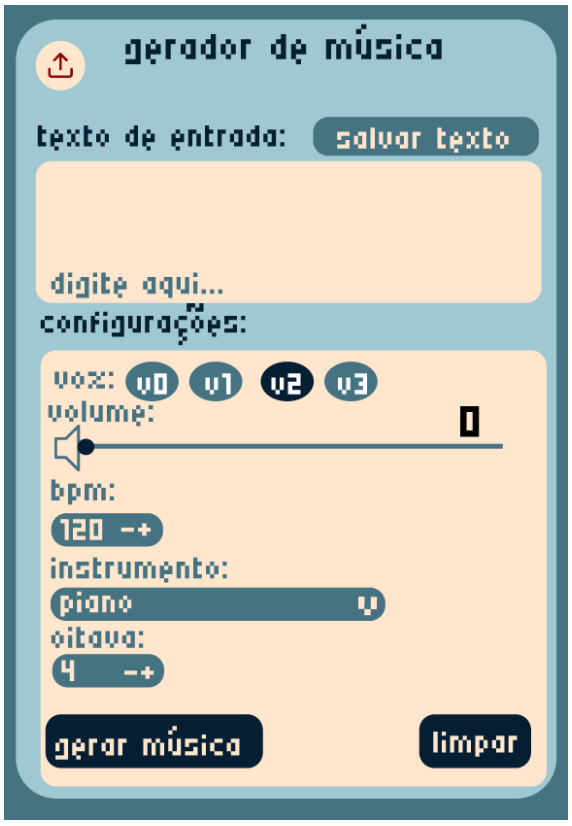


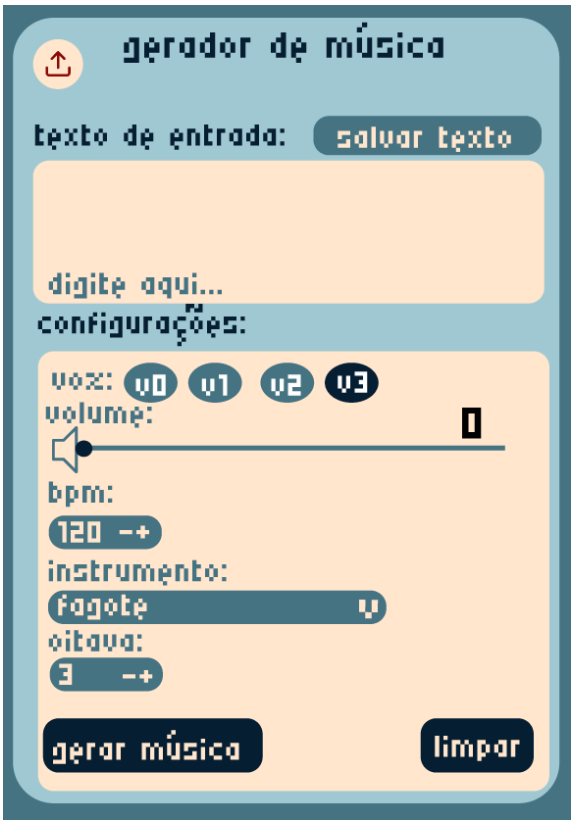
Layout de voz:

Como cada linha do texto é uma voz independente, e cada voz possui instrumento. Oitava e volume iniciais próprios, a interface principal apresenta quatro estados da mesma tela, um para cada voz (v0 a v3). A voz escolhida pelos botões “voz”, no topo do bloco de configurações: a voz selecionada fica destacada em escuro, e os campos abaixos passam a mostrar valores pré escolhidos dela


gerador de música
texto de entrada:
salvar texto
digite aqui...
configurações:
voz: v0 v1 v2 v3
volume:
bpm:
120 -+
instrumento:
cravo
oitava:
6 -+
gerar música
limpar


gerador de música
texto de entrada:
salvar texto
digite aqui...
configurações:
voz: v0 v1 v2 v3
volume:
bpm:
120 -+
instrumento:
orgão de igreja
oitava:
5 -+
gerar música
limpar


gerador de música
texto de entrada:
salvar texto
digite aqui...
configurações:
voz: v0 v1 v2 v3
volume:
bpm:
120 -+
instrumento:
piano
oitava:
4 -+
gerar música
limpar


gerador de música
texto de entrada:
salvar texto
digite aqui...
configurações:
voz: v0 v1 v2 v3
volume:
bpm:
120 -+
instrumento:
fagote
oitava:
3 -+
gerar música
limpar

Interface dos instrumentos:

A interface de instrumentos apresenta a lista completa das opções disponíveis organizadas de forma clara em três colunas verticais. O layout exibe todos os instrumentos padronizados pelo General MIDI definidos nos requisitos funcionais.

piano	acordeão	trompete
cravo	bandoneon	trombone
celesta	violão de nylon	trompa
glockenspiel	baixo acústico	oboé
caixinha de música	violino	fagote
vibrafone	viola	clarinete
marimba	violoncelo	flauta
xilofone	harpa	gaita de foles
sinos tubulartes	cordas	agogô
órgão de igreja	coral	ondas do mar

Interface de carregamento

Essa tela foi isolada da interface principal por representar uma ação secundária é opcional: carregar um arquivo .txt já existente em vez de digitar o texto manualmente. Separá-la evita poluir a tela principal com elementos que nem todo usuário vai usar, mantendo o fluxo padrão mais direto.

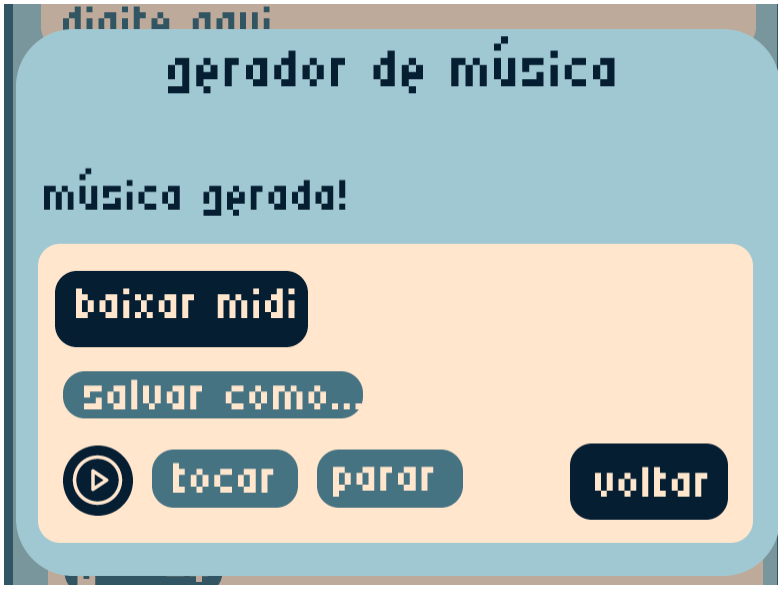
O layout é minimalista, com apenas a área de busca de arquivo e o botão "voltar", já que a tela tem um único propósito. Ao selecionar um .txt válido, o conteúdo é carregado no campo de texto da interface principal, para a qual o usuário retorna e segue o fluxo normalmente.



Interface de reprodução

O usuário chega a essa tela somente depois de gerar a música com sucesso, então os controles aqui são de reprodução e exportação (tocar, gerar MIDI, baixar), não de configuração. A mensagem "música gerada!" cumpre o requisito de confirmar ao usuário a conclusão da sequência.

Os botões "gerar midi" e "baixar" ficam agrupados separadamente do "tocar", já que os dois primeiros exportam um arquivo enquanto o terceiro apenas reproduz o áudio na própria interface. O botão "voltar" permite ajustar parâmetros e gerar novamente a sequência sem reinserir o texto, atendendo ao requisito de reprodução com novos parâmetros sem reinterpretação.



O projeto visual poderá ser acessado integralmente clicando aqui.